



高电压技术

电气设备绝缘试验

谢军

电力工程系高压教研室



■ 电气设备绝缘试验的必要性

- ✓ 为了保证电气设备乃至整个**电力系统的安全可靠运行**，必须恰当的选择各种电气设备的绝缘(包括绝缘材料和绝缘结构)，使之具有一定的电气强度，并且使绝缘在**运行过程中保持良好的状态**。
- ✓ 但是由于种种原因，绝缘仍然是电力系统中的薄弱环节，**绝缘故障通常是引发电力系统事故首要原因**。
- ✓ **电介质理论仍远未完善**，各种绝缘材料和绝缘结构的电气性能还不能仅依靠理论分析计算来解决问题，而必须同时借助于各种**绝缘试验来检验和掌握绝缘的状态和性能**，各种**试验结果也往往成为绝缘设计的依据和基础**。



■ 电气设备绝缘试验的种类

(1) **非破坏性试验**（检查性试验）：在**较低电压**下测定绝缘的某些方面的特性及变化情况，从而间接判断绝缘的状况。

(2) **破坏性试验**（耐压试验）：模拟设备绝缘在运行中可能受到的**危险的过电压状况**，对绝缘施加与之等价的高电压来进行试验，从而考验绝缘耐受这类电压的能力，但试验过程**有可能**给被试绝缘带来**不可逆转的局部损伤或整体损坏**。

为了准确全面的掌握电气设备绝缘的状态和性能，这两类试验都是不可缺少的，为了避免不必要的损失，一般将**破坏性耐压试验**放到**非破坏性试验合格通过之后**再进行。



■ 电气设备绝缘试验的分类

绝缘试验

检查性试验（非破坏性试验）

1.绝缘电阻与吸收比的测量

2.泄漏电流的测量

3.介质损耗角正切的测量

4.局部放电的测量

5.油色谱分析

耐压试验（破坏性试验）

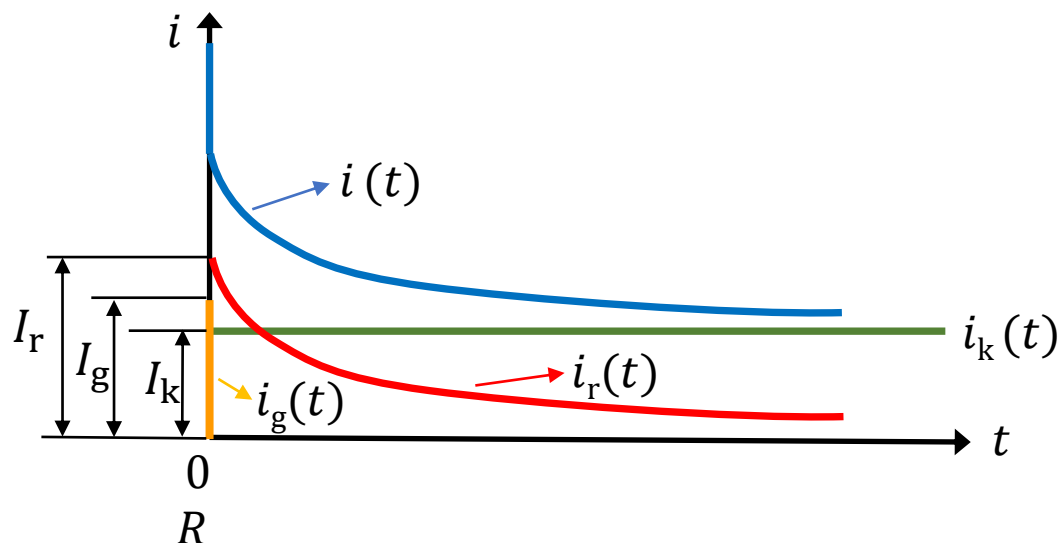
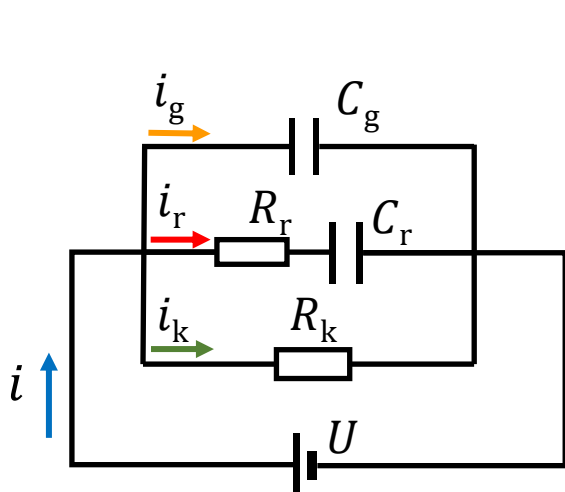
1.工频高压试验

2.直流高压试验

3.冲击高压试验

5.1 测定绝缘电阻

(一) 测试原理

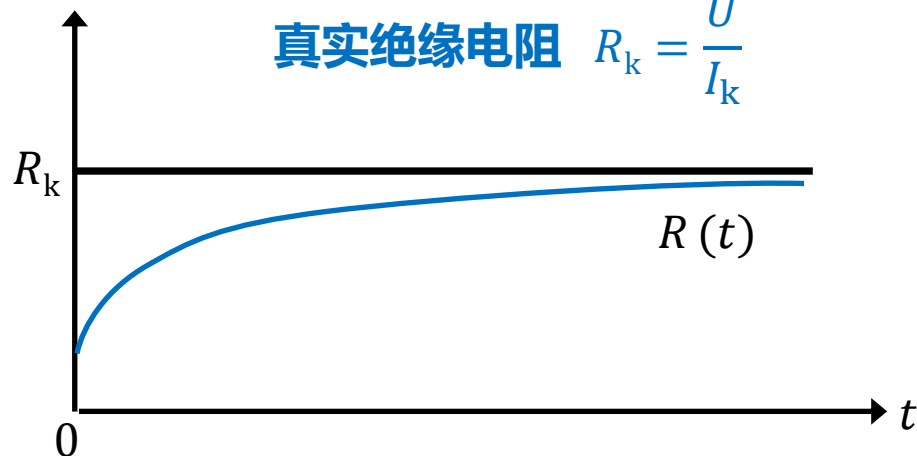


实际测得的绝缘电阻 ($t \neq 0$)

$$R(t) = \frac{U}{i(t)} = \frac{U}{I_k + I_r e^{-t/\tau}}$$

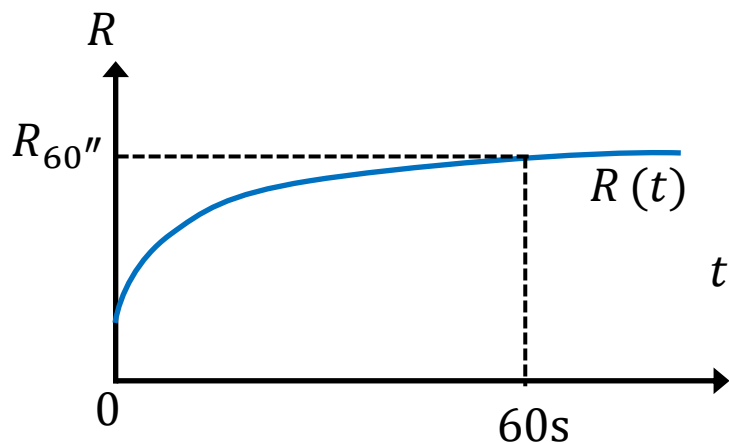
$$\tau = R_r C_r$$

真实绝缘电阻 $R_k = \frac{U}{I_k}$



5.1 测定绝缘电阻

(一) 测试原理



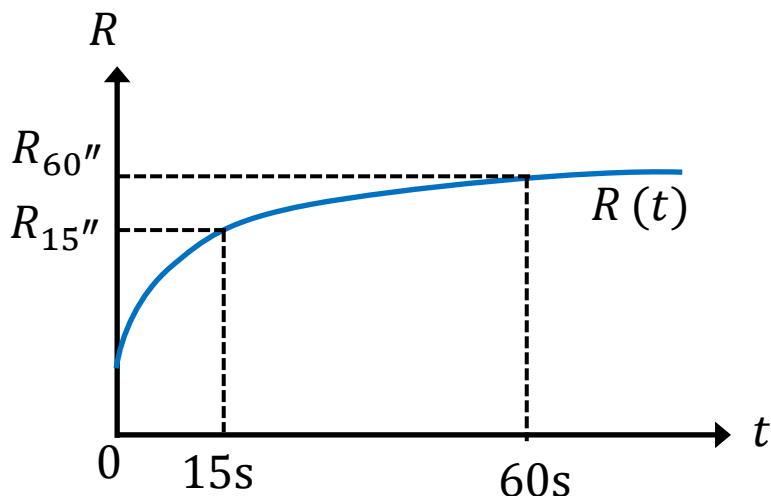
表征参数1: $R_{60''}$

✓ 工程上采用第60s测得的电阻作为稳态值

被试品	$R_{60''}$
设备1	1700 M Ω
设备2	900 M Ω
设备3	4 k Ω

5.1 测定绝缘电阻

(一) 测试原理



$$\text{表征参数2: 吸收比 } K = \frac{R_{60''}}{R_{15''}}$$

- ✓ 绝缘良好时, 吸收比 $K > 1$
- ✓ 绝缘劣化时, 吸收比 K 接近 1
- ✓ 可基于吸收比制定同类设备绝缘测试标准

$$\text{表征参数3: 极化指数 } P = \frac{R_{10'}}{R_{1'}}$$

- ✓ 大容量设备, 采用极化指数代替吸收比

$$K = \frac{R_{60''}}{R_{15''}} = \frac{I_k + I_r e^{-15/\tau}}{I_k + I_r e^{-60/\tau}}$$

$$P = \frac{R_{10'}}{R_{1'}} = \frac{I_k + I_r e^{-60/\tau}}{I_k + I_r e^{-600/\tau}}$$

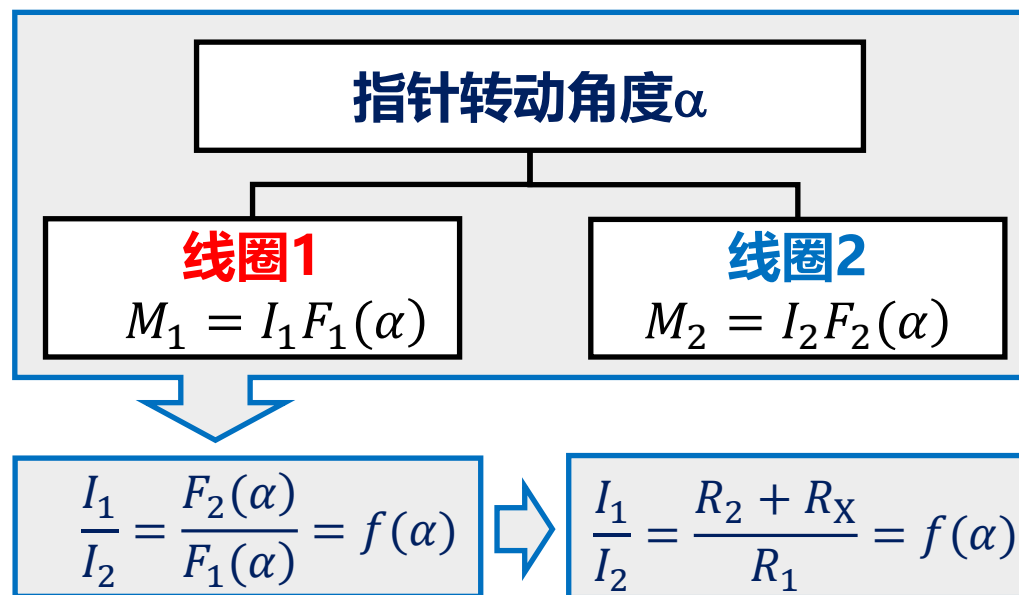
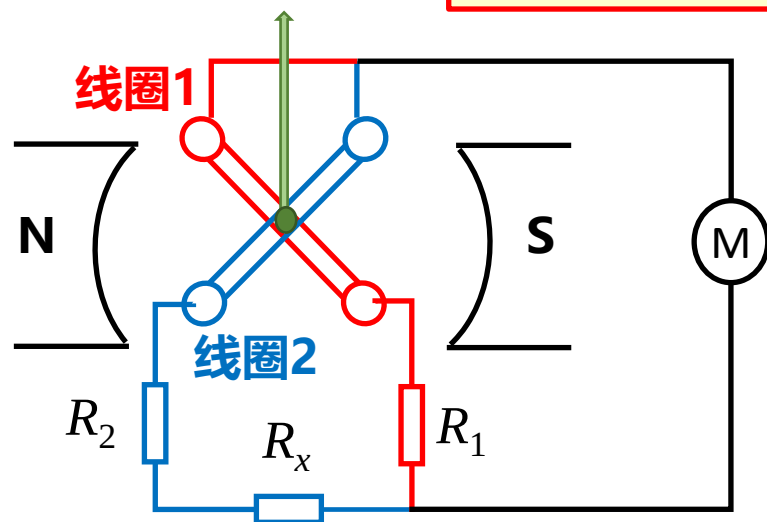
被试品	$R_{60''}$	$R_{15''}$	K
设备1	1700 MΩ	1200 MΩ	1.42
设备2	900 MΩ	870 MΩ	1.03
设备3	4 kΩ	4 kΩ	1.00

5.1 测定绝缘电阻

(二) 测试方法

(1) 测试仪器

兆欧表(摇表)



指针稳定时，其偏转角度可反映 R_X 大小

5.1 测定绝缘电阻

(二) 测试方法

(2) 实验接线

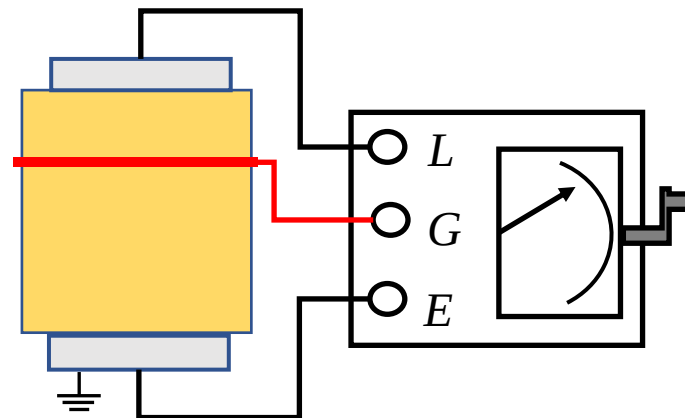


L: 高压端子

E: 接地端子

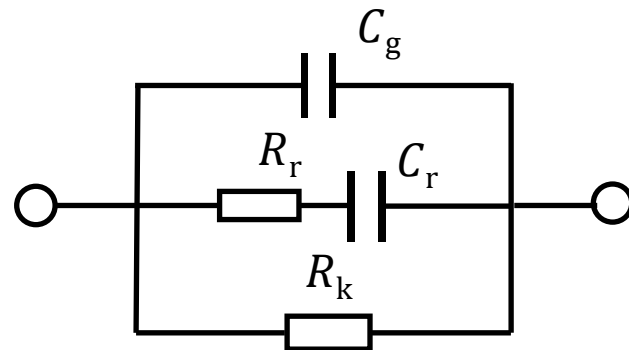
G: 屏蔽端子

测试仪器：兆欧表



2019年7月，内蒙巴彦淖尔供电局某员工对事故跳闸后的电容器进行检测时，触电身亡。

实验前后，应充分放电

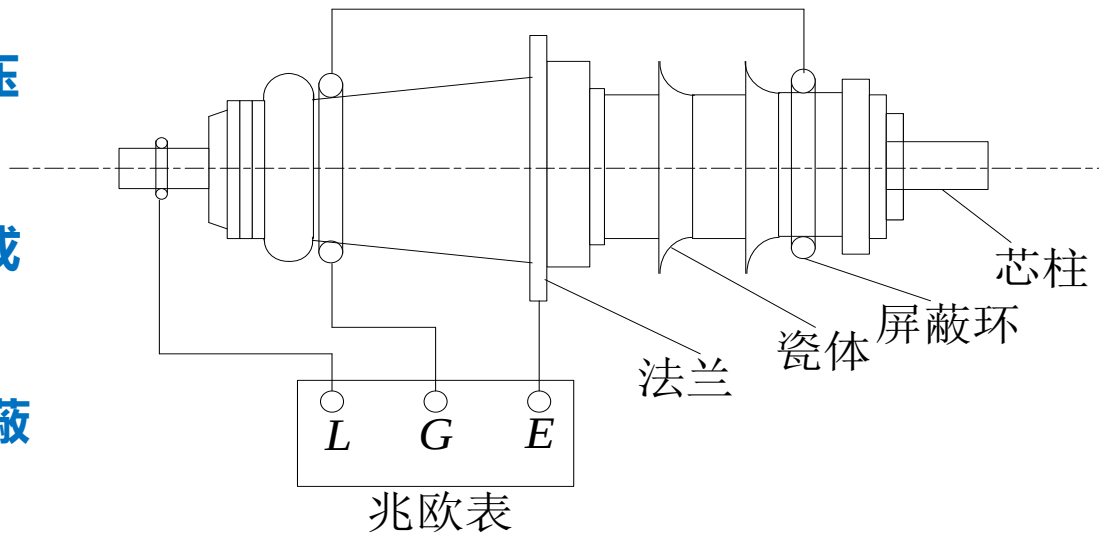


5.1 测定绝缘电阻

(二) 测试方法

(2) 实验接线

- **线路端子 (L)** 接被试品的高压导体;
- **接地端子 (E)** 接被试品外壳或地;
- **屏蔽端子 (G)** 接被试品的屏蔽环或别的屏蔽电极。



用兆欧表测套管绝缘的接线图

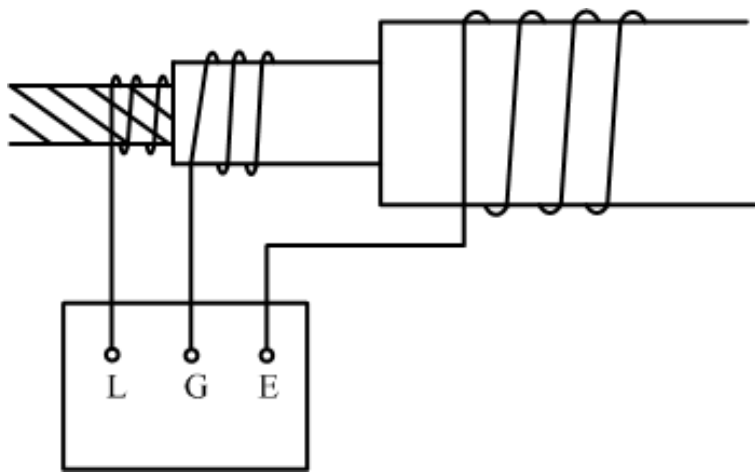
5.1 测定绝缘电阻



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 测试方法

(2) 实验接线



兆欧表屏蔽极的使用

不接屏蔽极测得的绝缘电阻是**表面电阻**与**体积电阻**的并联值

把绝缘介质表面缠上几匝裸铜线，并接到端子G上，则沿面泄漏电流经过G直接回到发电机，而不经电流线圈。可测得**消除了表面泄漏电流**影响的**真实体积电阻**值。



5.1 测定绝缘电阻



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(三) 绝缘电阻作用

能有效地发现下列缺陷：

- ① 总体绝缘（整体）质量欠佳；
- ② 绝缘（整体）受潮；
- ③ 两极间有贯穿性的导电通道；
- ④ 绝缘表面情况不良。（比较有无屏蔽极时所测值即可知）

不能发现下列缺陷：

- ① 绝缘中的局部缺陷；
- ② 绝缘的老化。



5.2 测定泄漏电流



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 原理

- ✓ 电压等级较高的绝缘介质，即使有严重缺陷，用兆欧表测得的绝缘电阻仍可满足规定要求。
- ✓ 原因：测量绝缘电阻时电压较低
- ✓ 解决方法：提高电压



泄漏电流

- ✓ 利用高压直流装置和微安表可以测量流过被测绝缘介质的泄漏电流。测量泄漏电流可使用较高的电压(10kV及以上)
- ✓ 测量泄漏电流能够发现一些尚未完全贯通的集中性缺陷。

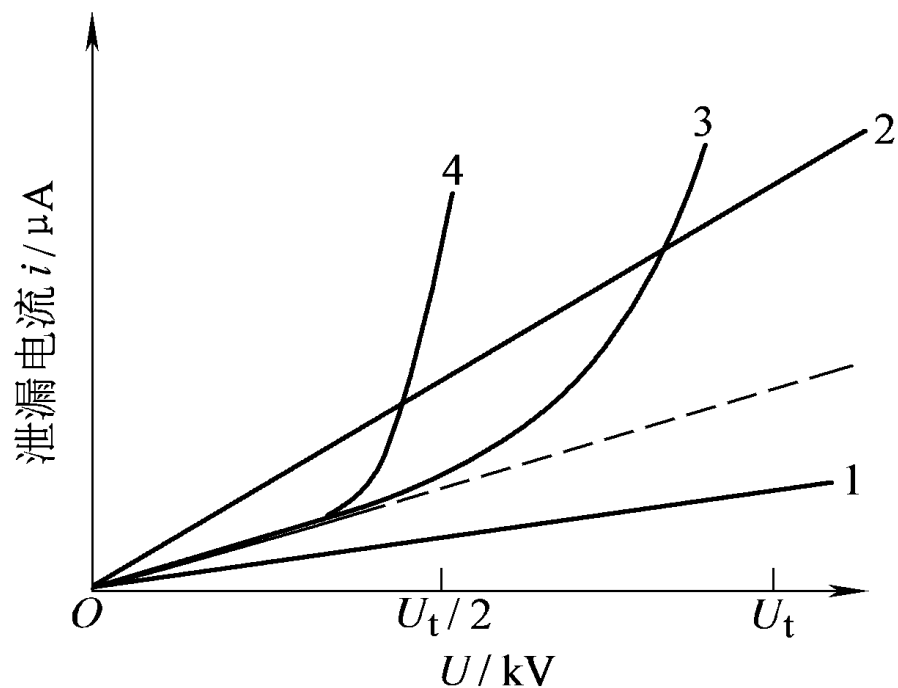
5.2 测定泄漏电流



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

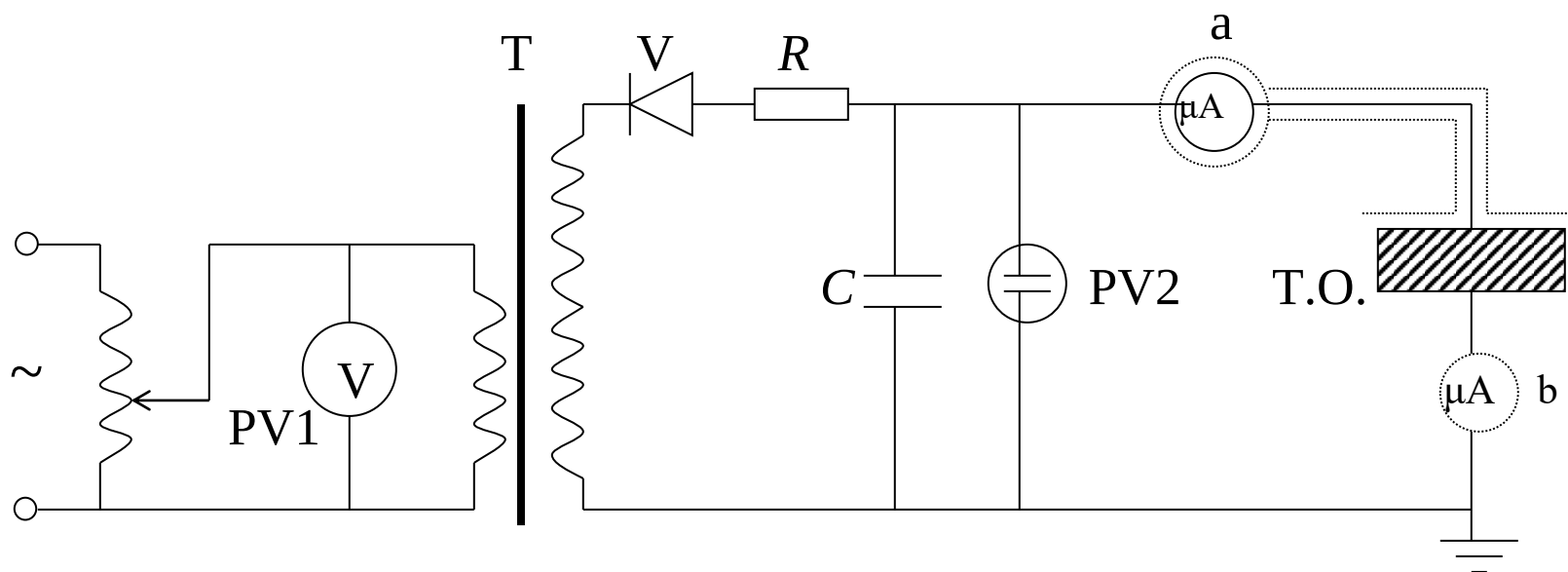
(一) 原理

- ✓ **绝缘良好的发电机**，泄漏电流值较小，且随电压呈线性上升，如**曲线1**所示；
- ✓ 如果**绝缘受潮**，电流值变大，但基本上仍随电压线性上升，如**曲线2**所示；
- ✓ **曲线3**表示绝缘中已有**集中性缺陷**，应尽可能找出原因加以消除；
- ✓ 若电压尚未到直流耐压试验电压的1 / 2 时，泄漏电流急剧上升，则该设备在**运行电压下可能会发生击穿**（**曲线4**）。



5.2 测定泄漏电流

(二) 测试方法



泄漏电流试验接线图

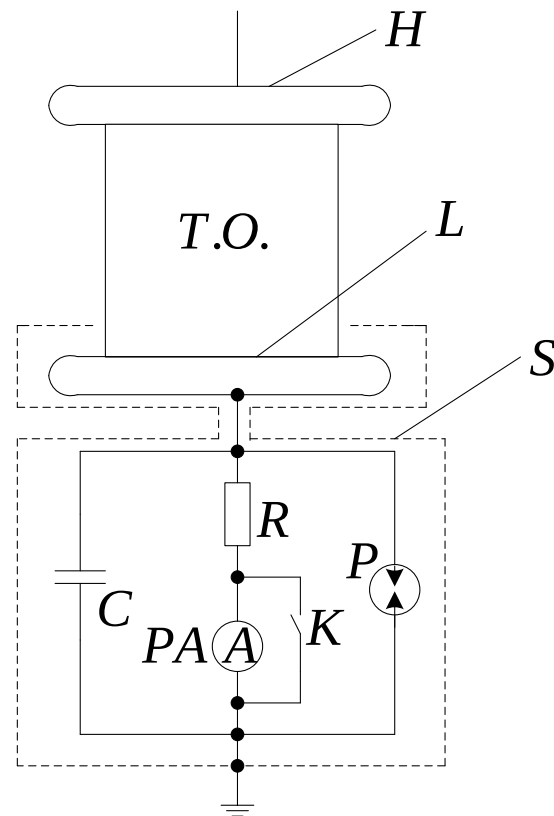
T.O.: 被试品; PV1: 电压表; PV2: 静电电压表; V: 硅堆;
R: 保护电阻; C: 滤波电容; a、b: 微安表;

5.2 测定泄漏电流

(二) 测试方法

□ 被试品不接地

- ✓ 为减小误差,将测量系统和被试品低压极用屏蔽系统S全部屏蔽起来并接地;
- ✓ K: 开关, 不读数时短路保护微安表;
- ✓ P: 放电管, 保护微安表;
- ✓ R: 保护电阻, 微安表满量程时R上压降应稍大于P起始放电电压;
- ✓ C: 1)滤除脉动分量, 使电流表读数稳定; 2)使P冲击电压陡波前足够平缓, 使P来得及动作;
- ✓ 测量在低压侧, 较安全。



5.2 测定泄漏电流

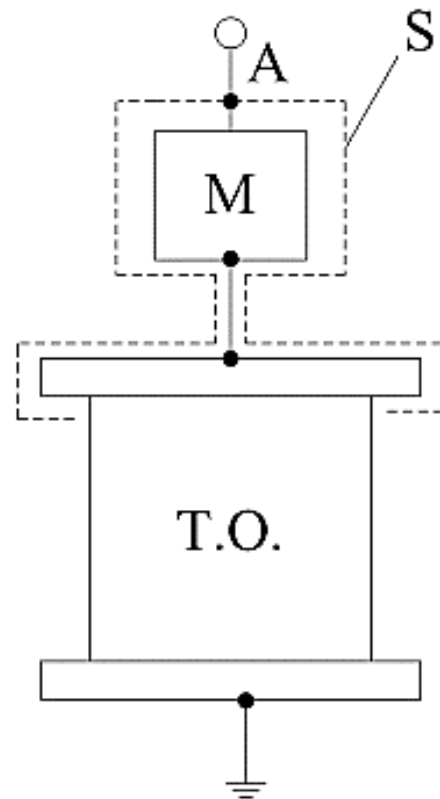


华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 测试方法

□ 被试品死接地

- ✓ 处在高电位的屏蔽系统，使其附近空间气体电离造成的对地漏导电流并不流经测量系统，不会产生测量误差。
- ✓ (测量在高压侧需要特别注意安全。





5.2 测定泄漏电流



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(三) 特点

- ✓ 加在试品上的直流高压比兆欧表（500V、1000V、2500V）的工作电压高得多，能发现兆欧表所不能发现的某些缺陷。
- ✓ 施加直流高压逐渐增大，可在升压过程从所测电流与电压关系的线性度，即可指示绝缘情况。
- ✓ 兆欧表刻度的非线性度很强，尤其在接近高量程段，刻度甚密，难以精确分辨。微安表基本上是线性的，能精确读取。
- ✓ 泄漏电流试验复杂，而兆欧表小巧轻便，使用方便，适合于绝缘的初步诊断。

5.3 测定介质损耗因数 ($\tan\delta$)

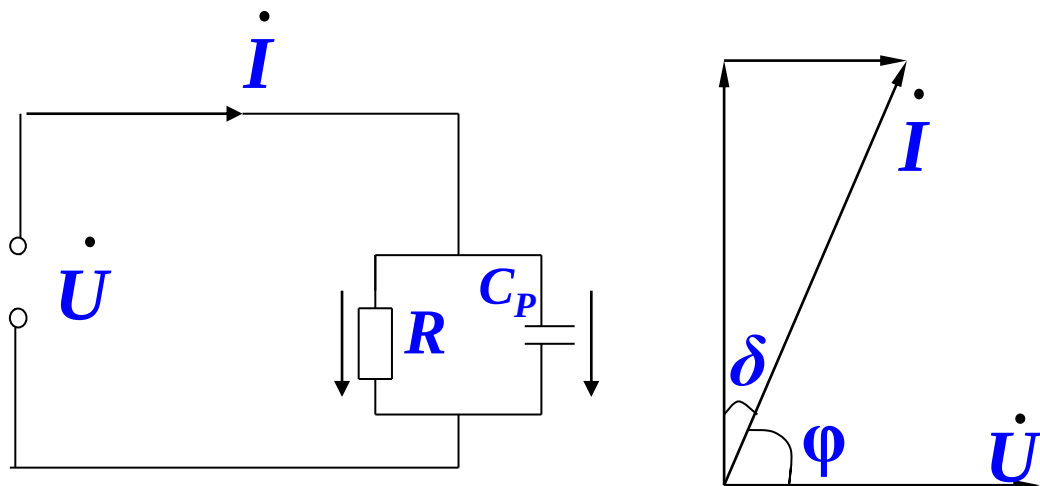
(一) 测试原理

介质损耗因数($\tan\delta$)特点:

- ✓ 表征绝缘在交变电压作用下比损耗大小的特征参数
- ✓ 与绝缘体的形状和尺寸无关
- ✓ 绝缘性能的基本指标之一

测量仪器:

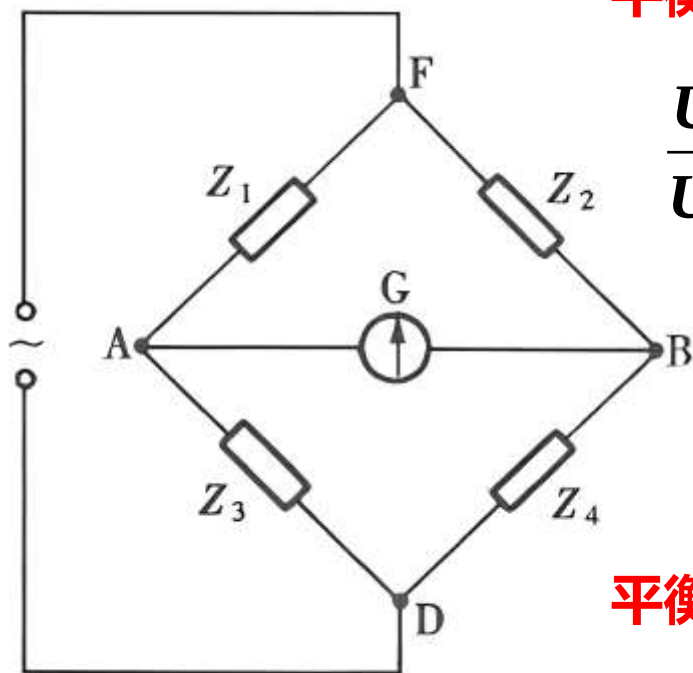
- ✓ 高压交流平衡电桥(西林电桥)
- ✓ 不平衡电桥(介质试验器)
- ✓ 低功率因数瓦特表



$$\tan \delta = \frac{I_R}{I_C} = \frac{\frac{U}{R}}{U \cdot \omega \cdot C_p} = \frac{1}{\omega \cdot C_p \cdot R}$$

5.3 测定介质损耗因数 ($\tan\delta$)

(一) 测试原理



平衡要求

$$\frac{\dot{U}_{FA}}{\dot{U}_{AD}} = \frac{\dot{U}_{FB}}{\dot{U}_{BD}} \rightarrow \frac{\dot{I}_1 Z_1}{\dot{I}_1 Z_3} = \frac{\dot{I}_2 Z_2}{\dot{I}_2 Z_4} \rightarrow Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$$

$$Z_1 = |Z_1| / \underline{\varphi_1}$$

$$Z_2 = |Z_2| / \underline{\varphi_2}$$

$$Z_3 = |Z_3| / \underline{\varphi_3}$$

$$Z_4 = |Z_4| / \underline{\varphi_4}$$

平衡条件

$$|Z_1| \times |Z_4| = |Z_2| \times |Z_3|$$

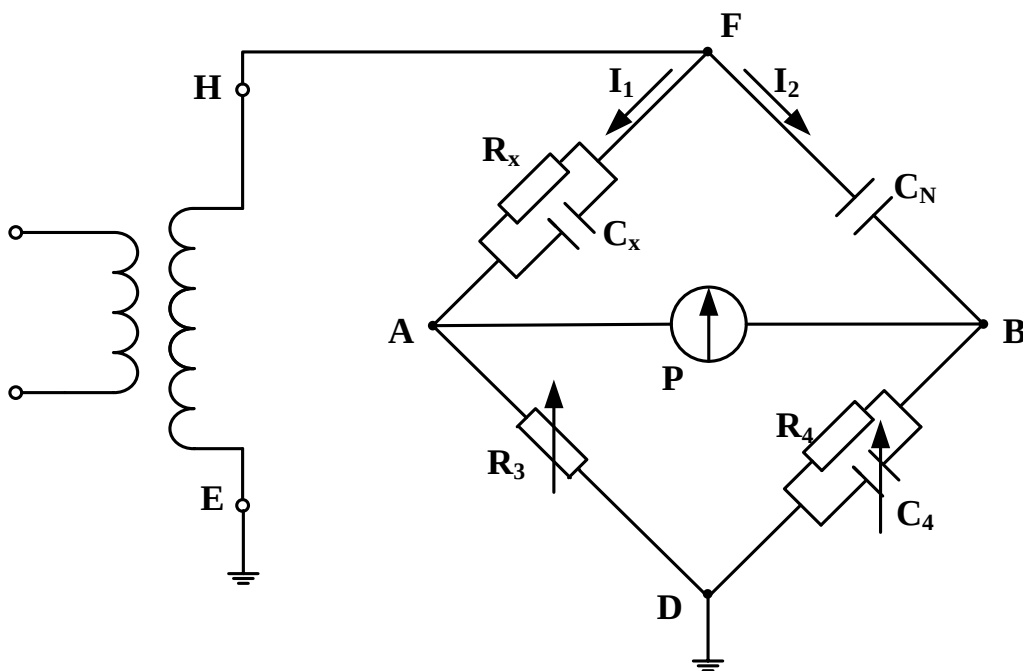
$$\varphi_1 + \varphi_4 = \varphi_2 + \varphi_3$$

5.3 测定介质损耗因数 ($\tan\delta$)



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 测试原理



C_x 、 R_x : 被试品的等值电容和电阻

R_3 : 可调无感电阻

C_N : 高压标准电容器的电容

C_4 : 可调电容

R_4 : 定值无感电阻 (一般 $10000/\pi$ 欧姆)

P : 交流检流计

5.3 测定介质损耗因数 ($\tan\delta$)



(一) 测试原理

调节 R_3 和 C_4 ，使电桥达到平衡，即通过检流计P的电流为零

$$Z_1 = \frac{1}{G_x + j\omega C_x}$$

$$Z_3 = R_3$$

$$Z_2 = \frac{1}{j\omega C_N}$$

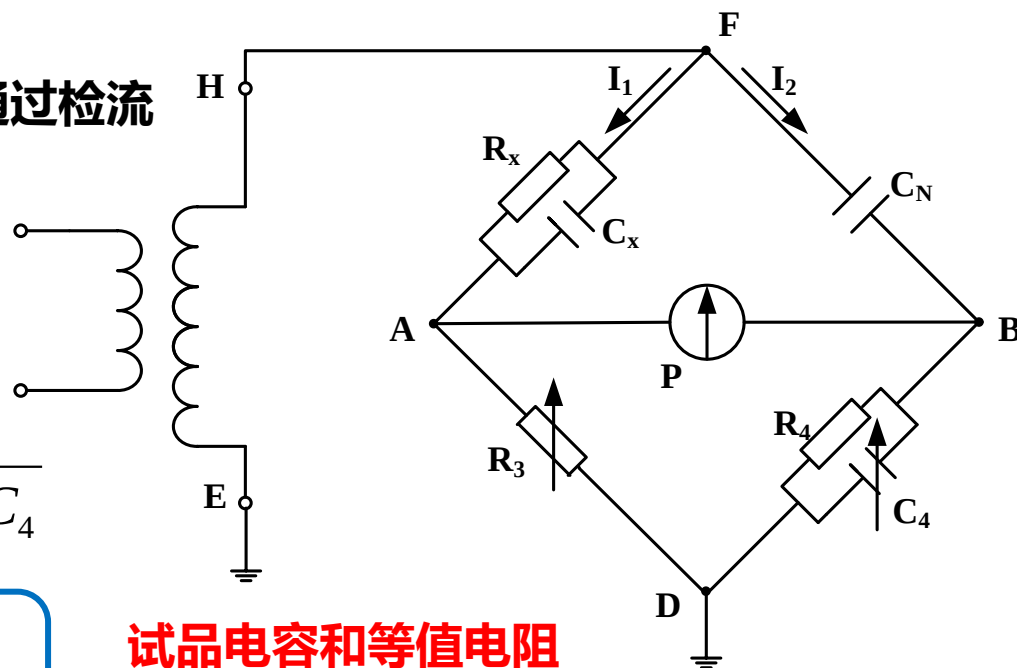
$$Z_4 = \frac{1}{G_4 + j\omega C_4}$$

实部和虚部分别相等

$$\frac{1}{G_x + j\omega C_x} \times \frac{1}{G_4 + j\omega C_4} = \frac{1}{j\omega C_N} \times R_3$$

$$G_x G_4 - \omega^2 C_x C_4 = 0$$

$$G_4 C_x + G_x C_4 = G_3 G_N$$



试品电容和等值电阻

$$C_x = \frac{R_4 C_N}{R_3 (1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2)}$$

$$R_x = \frac{R_3 (1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2)}{\omega^2 C_4 R_4^2 C_N}$$

5.3 测定介质损耗因数 ($\tan\delta$)



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 测试原理

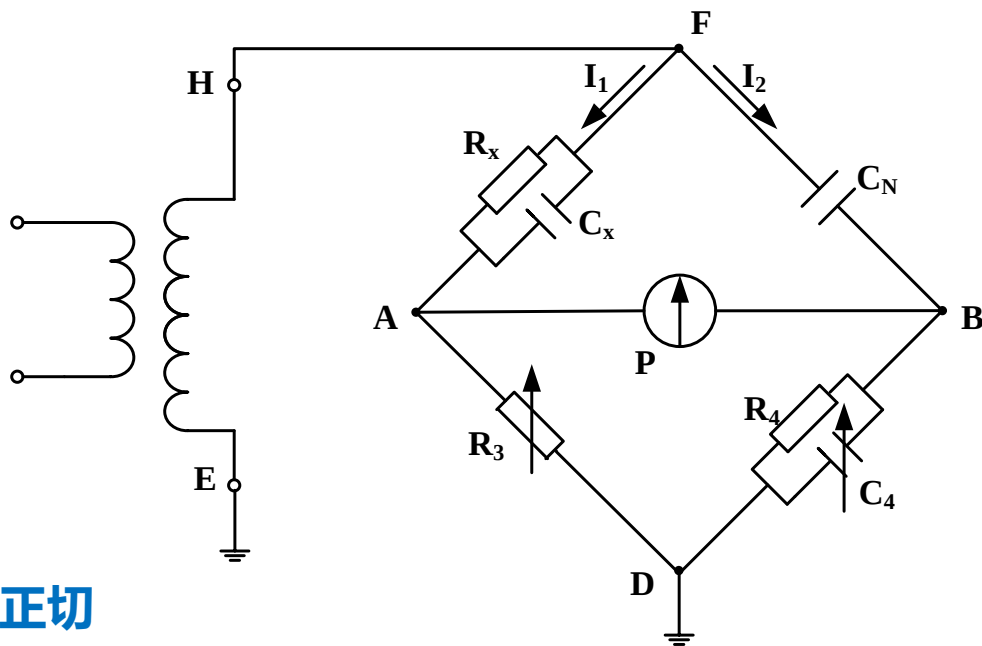
试品电容和等值电阻

$$C_x = \frac{R_4 C_N}{R_3 (1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2)}$$

$$R_x = \frac{R_3 (1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2)}{\omega^2 C_4 R_4^2 C_N}$$

介质并联等值电路的介质损耗角正切

$$\tan \delta = \frac{1}{\omega C_x R_x} = \omega C_4 R_4$$



若 $R_4 = 10000/\pi (\Omega)$ $\omega = 2\pi f = 100\pi$,

✓ $\tan\delta = 10^6 C_4$

✓ $\tan\delta = C_4$ (C_4 以 μF 来计)

由于 $\tan\delta \ll 1$, 所以

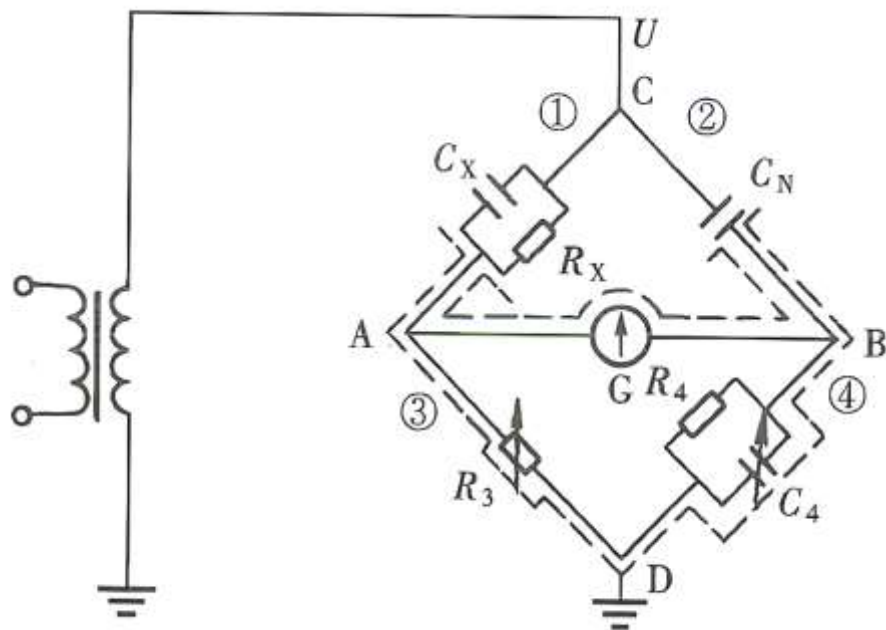
$$C_x = \frac{R_4 C_N}{R_3 (1 + \tan^2 \delta)} \approx \frac{R_4}{R_3} C_N$$

5.3 测定介质损耗因数 ($\tan\delta$)

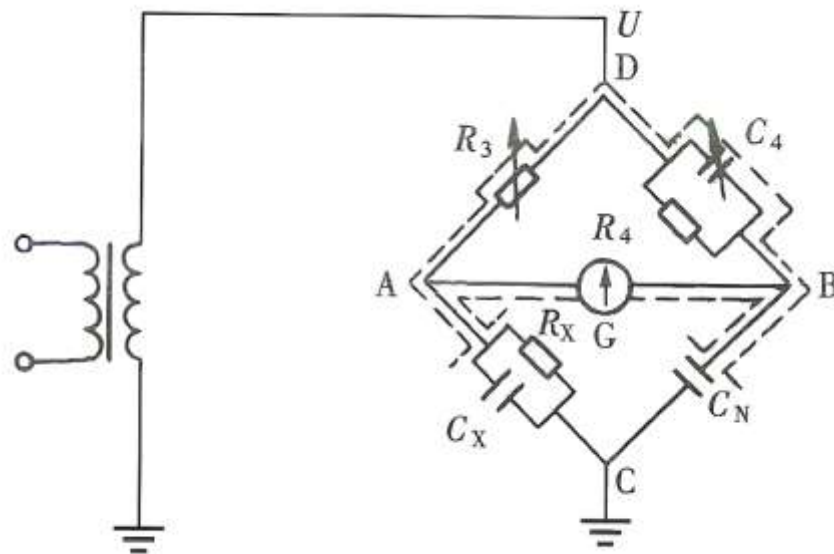


华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 接线方式



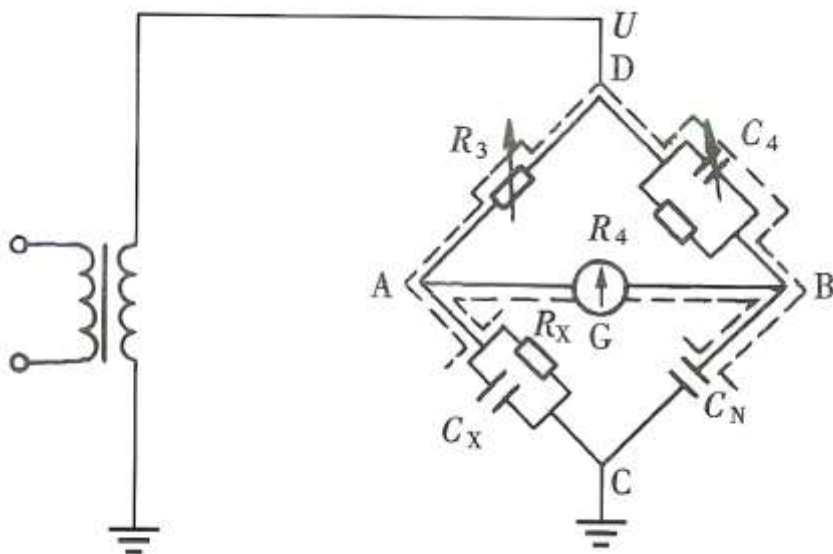
正接线



反接线

5.3 测定介质损耗因数 ($\tan\delta$)

(二) 接线方式



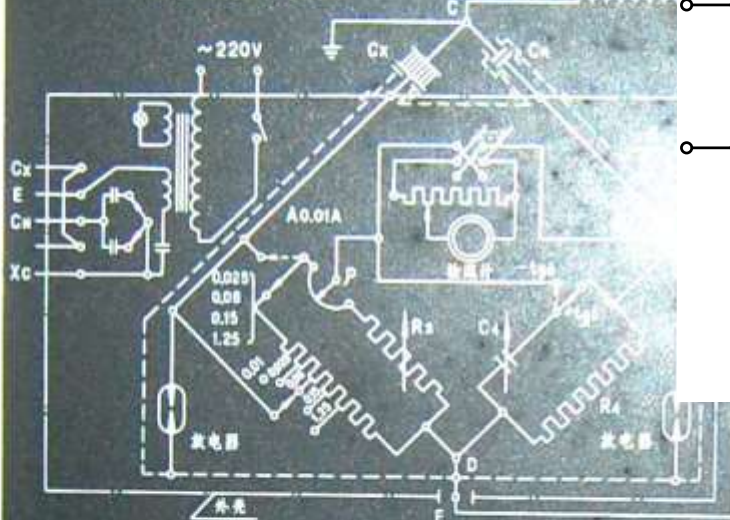
反接线

- ➞ 实际测量中，大多数被试设备的金属外壳固定接地。
- ➞ 被试品两段无法对地绝缘，无法使用正接线。
- ➞ 将接地点移至C点，两个调节臂换接到高压下，这种方式称为反接线。



QS1型交

原理线路图(反接)

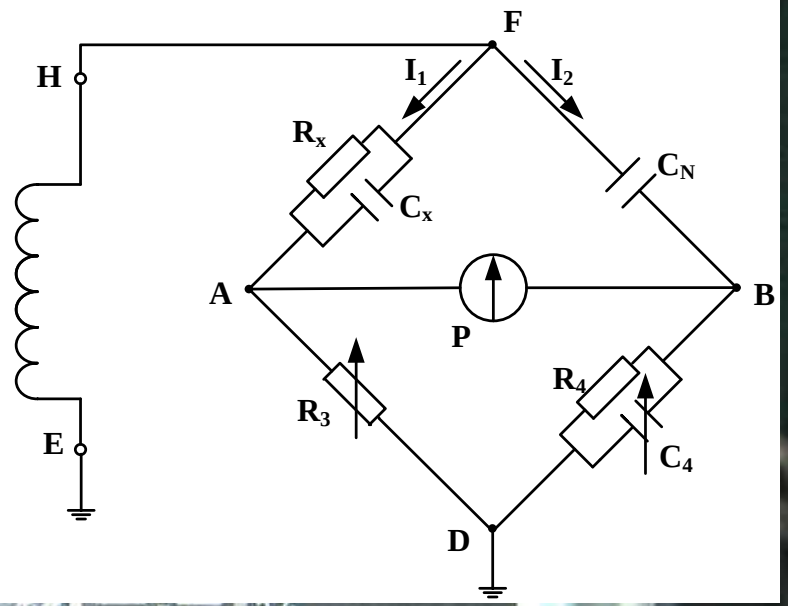
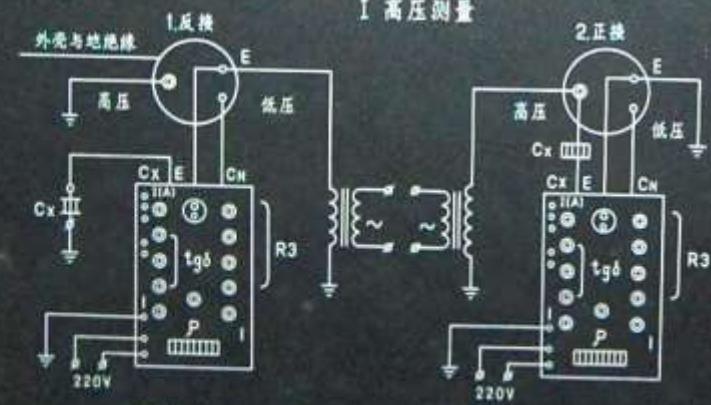


工作时按原理线路图将高压输入“D”点“C”点接地



注意! 工作前电桥要接地
工作时线路连接

I 高压测量



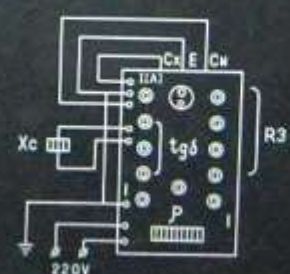
$$C_x = C_n \cdot 3184 \frac{100 + R_3}{\pi(R_3 + P)}$$

$$-tg\delta\% = tg\delta \cdot \omega(R_3 + P) \cdot 10^{-6}$$

附注: 1. 当高压测量电容量30μμF到100μμF
及低压测量300μμF到2000μμF时
测量得的tgδ 不保证精度
2. -tgδ 的测量也不保证精度

I(A)	0.01	0.025	0.06	0.15	1.25
η	100+R ₃	60	25	10	4

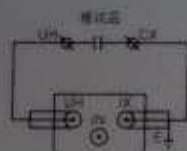
II 低压测量







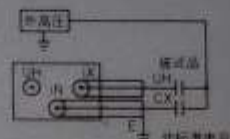
BC2690B 智能化介质损耗测试仪



正接法



反接法



外接法

安全操作注意事项:

1. 使用时必须将仪器接地。
2. 外接高压法进行测试时必须置于“关”位，在允许开关。
3. 反接法测试时，测试电压可接近被测试品高压端的屏蔽层。

反接电压:
9.7459KV
介质损耗:
0.92%
电容量:
100.20PF

被试品:

测试地点:

测试员:

日期:



内高压电压

ON

OFF



220VAC/5A



ON

OFF



正接

反接

外接

备用1

抗抗

快测

打印

备用2

启动

停止

宝应中测电气设备厂

NO.1007136

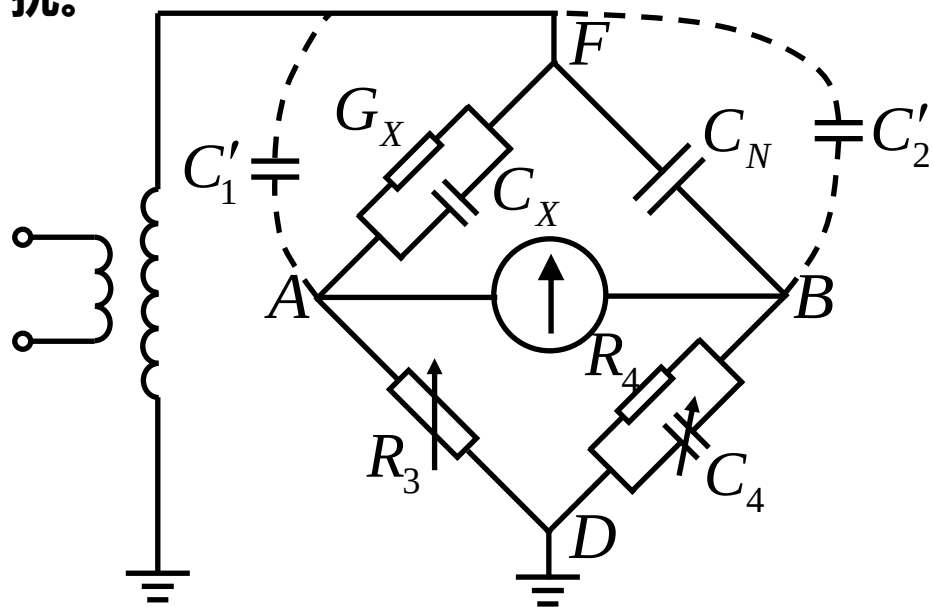
5.3 测定介质损耗因数 ($\tan\delta$)



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(三) 准确度影响因素

- (1) 本试验**高压电源**对桥体杂散电容的影响。
- (2) **外界电场**的干扰。
- (3) **外界磁场**干扰。



--- 外界电场干扰源

5.3 测定介质损耗因数 ($\tan\delta$)



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 测定介质损耗因数作用

➤ 测 $\tan\delta$ 能有效地发现绝缘的下列缺陷

- (1) (**整体**) 受潮;
- (2) 穿透性导电通道;
- (3) 绝缘内含气泡的电离, 绝缘分层、脱壳;
- (4) 绝缘老化劣化, 绕组上附积油泥;
- (5) 绝缘油脏污、劣化等。

➤ 试验不能发现的绝缘缺陷:

- (1) 非穿透性的局部损坏;
- (2) 很小部分绝缘的老化劣化;
- (3) 个别的绝缘弱点。

5.3 测定介质损耗因数 ($\tan\delta$)



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 测定介质损耗因数作用

高压单芯电缆长20m，其介损因数为0.005，相对介电系数为3.8。现其中1m因发生局部损坏，损坏处介损值增加到0.05，且相对介电系数保持不变。求此时该电缆的介损因数如何变化。

5.3 测定介质损耗因数 ($\tan\delta$)

(五) 试验注意事项

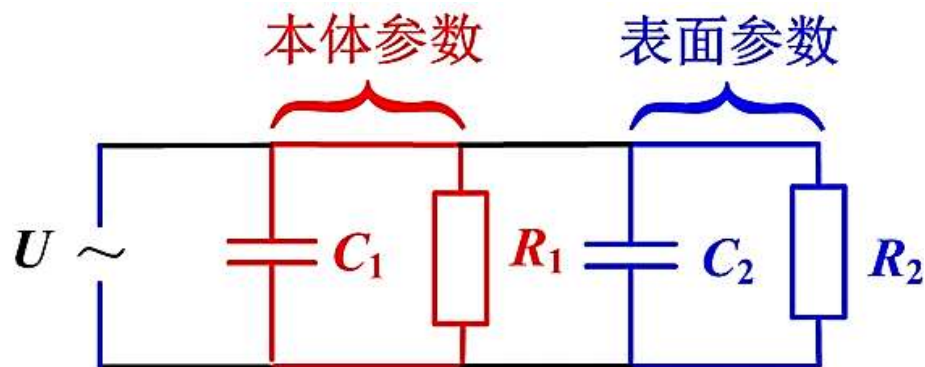
(1) 尽可能分部测试

(2) $\tan\delta$ 与温度的关系

随温度升高而成指数规律增大，没有通用的换算式，一般要求10~30℃内测量，尽量接近20℃时测量；

(3) 试验电压的影响

(4) 表面泄漏电流的影响



(5) 测绕组时，必须将每个绕组首尾短接，励磁功耗。



5.4 局部放电的测试



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

➤ 局部放电的定义：导体间绝缘介质发生的**局部性、非贯穿性放电**

生产、运输、安装、施工过程中混入水分、气泡等杂质。

——产生**绝缘局部缺陷**。



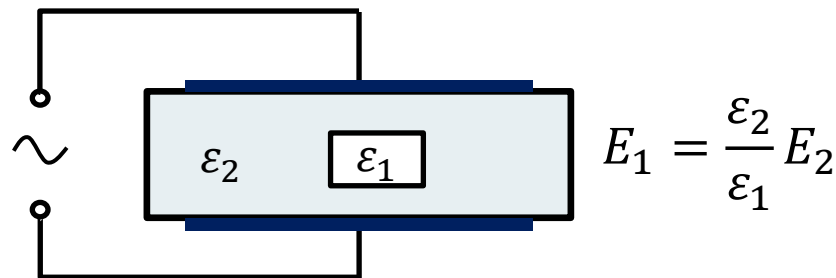
缺陷处电导及介电常数异于正常绝缘材料等原因。

——造成**局部场强畸变**



局部缺陷处场强超过电离场强，形成非贯穿性放电。

——造成**局部放电**



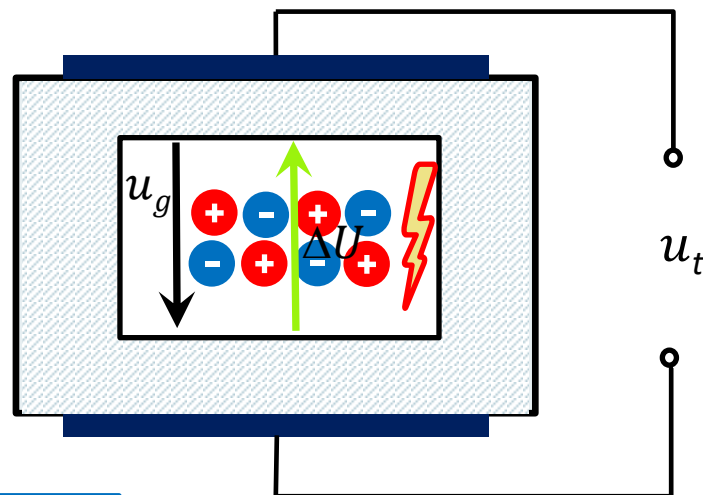
5.4 局部放电的测试

(二) 局部放电的特点

➤ 定性

试品外加电压: u_t

气泡两端的电压: u_g



气泡两端的电压: $u_g = U_{cb}$

➡ 气泡达到临界场强, 发生击穿, **产生放电**

➡ 放电形成空间电荷, **空间电荷**产生反向电场并削弱气泡内场强

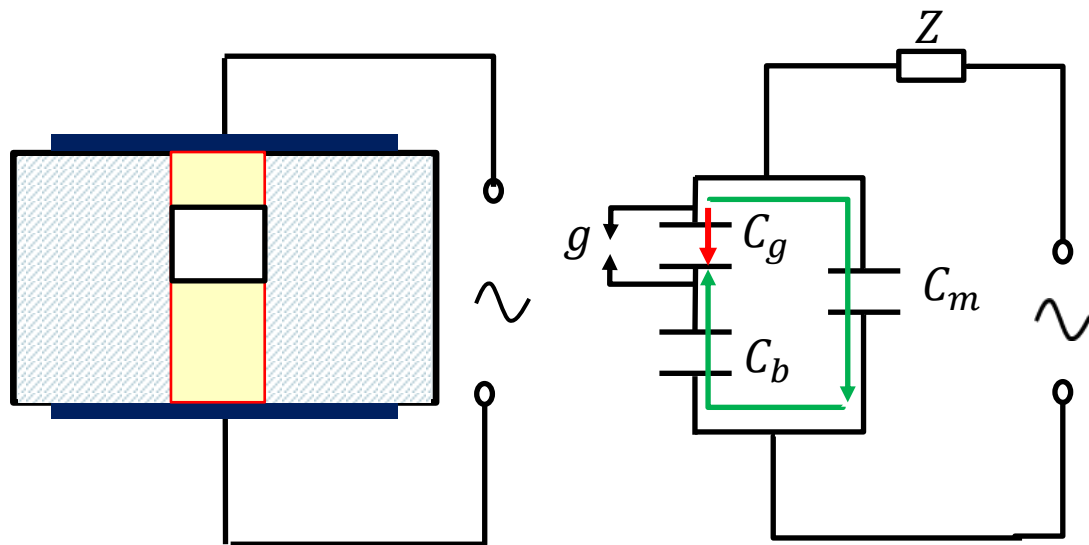
➡ **放电停止**, 气泡两端电压: $u_g = U_{cb} - \Delta U$

**局部放电会在气泡两端
产生脉冲电压 ΔU**

5.4 局部放电的测试

(二) 局部放电的特点

➤ 定量



C_g : 气泡（绝缘缺陷）处的电容

C_b : 与气泡（绝缘缺陷）串联的绝缘介质的电容

C_m : 绝缘介质其它部分的总电容

采用三电容等值电路进行分析

局部放电的真实放电量:

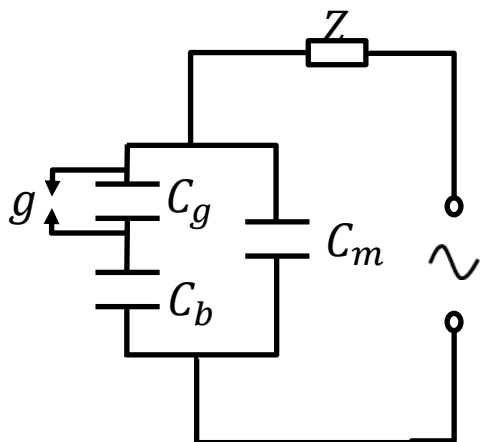
$$q_r = \Delta U C_g + \Delta U C_b$$

5.4 局部放电的测试



(二) 局部放电的特点

➤ 定量



试品两端脉冲电压 $\Delta U' = \frac{C_b}{C_b + C_m} \Delta U$

试品两端等效放电量: $q = \Delta U' C$ $C \approx C_m + C_b$

试品视在放电量: $q = \Delta U C_b = \frac{C_b}{C_g + C_b} q_r$

有无局部放电

局部放电强弱

难以
测量

气泡两端脉冲电压
 ΔU

难以
计算

真实放电量
 $q_r = \Delta U (C_g + C_b)$

试品两端脉冲电压
 $\Delta U'$

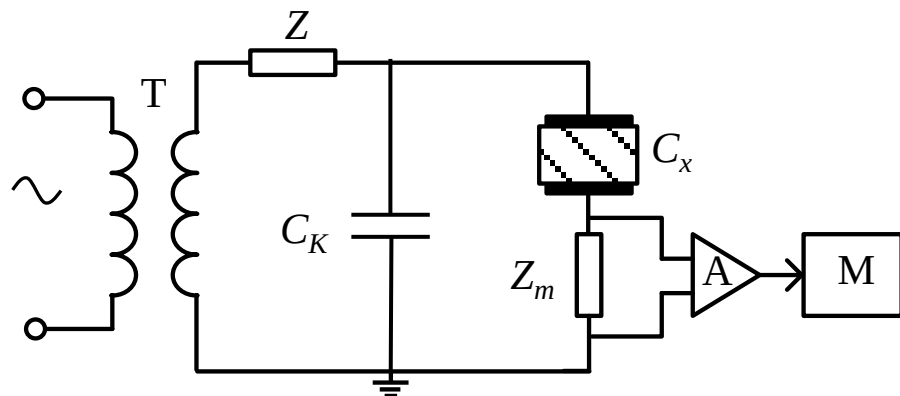
可测

视在放电量
 $q = \Delta U' C$

可算

5.4 局部放电的测试

(三) 局部放电的测试回路



C_x ：被测试品。

Z_m ：检测阻抗，用以检测脉冲电流信号。

A ：放大器，用以放大测试信号。

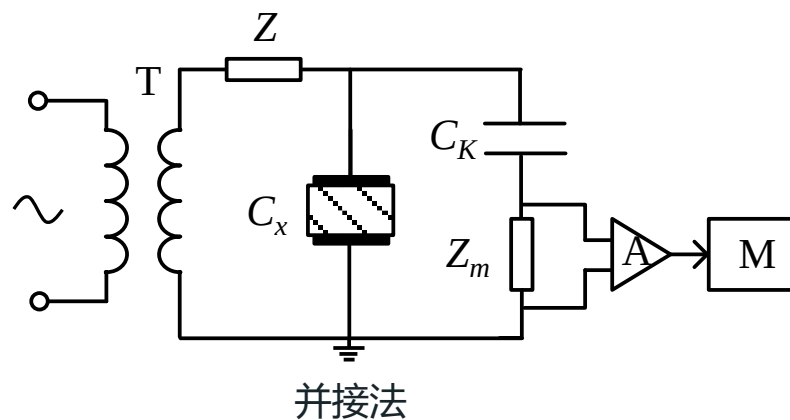
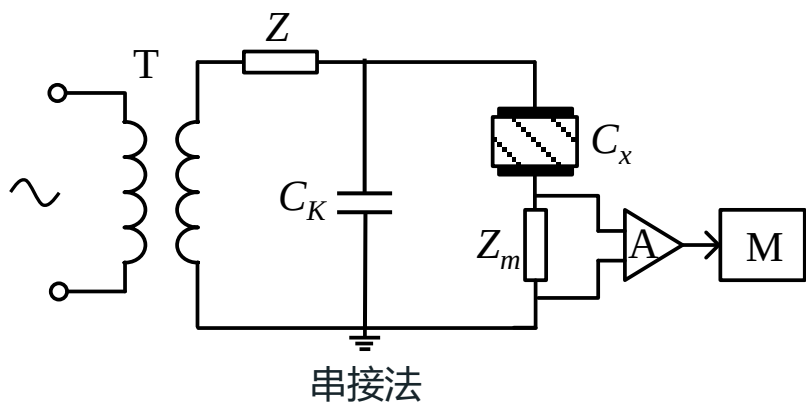
M ：测量仪器，用以存储及分析。

C_K ：耦合电容，用以提供脉冲电流低阻抗通路

局部放电检测方法——**脉冲电流法**

5.4 局部放电的测试

(三) 局部放电的测试回路



	串接法	并联法
可试品接地现场应用范围更广	✗	✓
检测阻抗易伴有较大工频电流	✓	✗
被试品击穿危及人身及设备安全	✓	✗

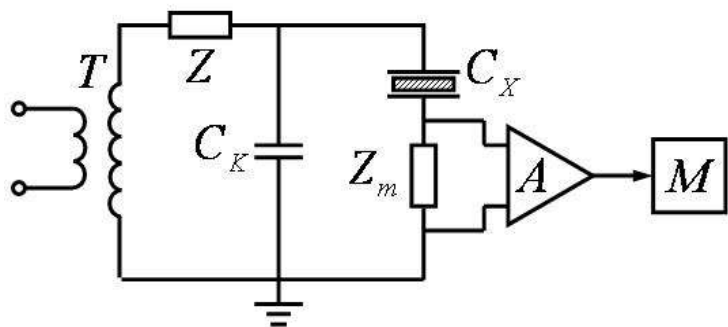
并联法安全可靠，现场更加实用



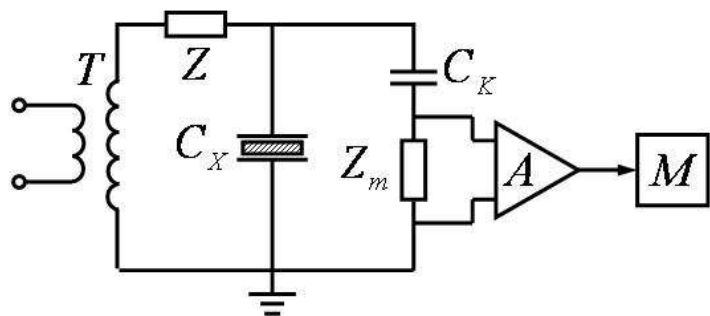
5.4 局部放电的测试



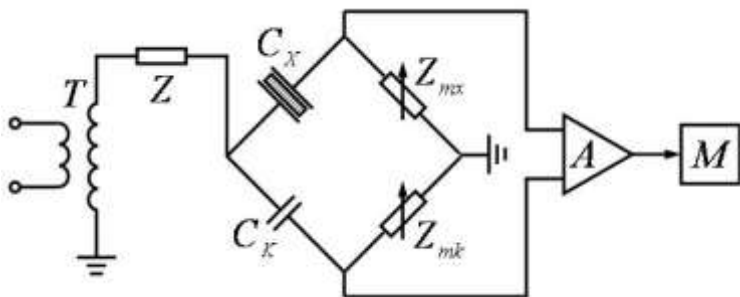
华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY



① 串联法：被测试品与检测阻抗串联



② 并联法：检测阻抗与耦合电容串联后，并联到被测试品两端。



③ 平衡法：

串联法和并联法的抗干扰性能较差，可 adopt 电桥平衡原理来检测。

5.5 绝缘油中溶解气体的色谱分析



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY



- ✓ 浸绝缘油的电气设备中，如果存在内部故障时，会产生较大量的各种烃类气体和 H_2 、 CO 、 CO_2 等气体，称为**故障特征气体**。
- ✓ 分析油中溶解气体的成分、含量及其**随时间而增长的规律**，就可以鉴别故障的性质、程度及其发展情况。

5.5 绝缘油中溶解气体的色谱分析

通常测试7种气体含量 ($\mu\text{L/L}$):

CH_4 , C_2H_6 , C_2H_4 , C_2H_2 , H_2 , CO , CO_2

不同故障类型产生的特征气体组分

故障类型	主要气体组分	次要气体组分
油过热	CH_4 C_2H_4	H_2 C_2H_4
油和纸过热	CH_4 C_2H_4 CO CO_2	H_2 C_2H_4
油纸绝缘中局部放电	H_2 C_2H_4 CO	C_2H_2 C_2H_6 CO_2
油中火花放电	H_2 C_2H_2	
油中电弧	H_2 C_2H_2	CH_4 C_2H_4 C_2H_6
油和纸中电弧	H_2 C_2H_2 CO CO_2	CH_4 C_2H_4 C_2H_6

5.5 绝缘油中溶解气体的色谱分析



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

三比值法:

- ✓ 选用5种特征气体（氢、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔）构成**三对比值**
 $(C_2H_2/C_2H_4、CH_4/H_2、C_2H_4/C_2H_6)$ 。
- ✓ 在相同的情况下把这些比值以不同的编码表示，根据测试结果把**三对比值**换算成对应的**编码组**，然后**查表**对应得出故障类型和故障的大体部位的方法。

P154: 5-1; 5-2

补充：1、试画出用兆欧表测量绝缘套管体积电阻的接线图，并说明端子G的作用是什么；如果在15s与60s时测得该套管的绝缘电阻为 $R_{15}=1000\text{M}\Omega$ ， $R_{60}=3000\text{M}\Omega$ ，那么该套管的绝缘电阻是多大？它的吸收比为多少？



谢谢